

Cost of Living & Budget 开发协作契约

```
> 状态: `Ready for Development` (2026-09-15; 设计 AI [项目负责人授权], ADR 0013)
> Owner: `B`; 系统基线: `Baselined — 5d11769`; 依赖波次: Wave 5
> 唯一公开入口: `package:locatemy/features/cost_of_living_budget/cost_of_
```

本文件是 Cost of Living & Budget 唯一的跨 Owner 开发协作契约,也是同名人类 PDF 的 Markdo 它固定公开 Dart seam、稳定读取对象、结果语义、权限、次序和联验;`lib/features/cost\_of\_living\_ get/` 内的 Widget、状态管理、Adapter、缓存键、查询/并发/取消/重试、公式代码与测试组织均由 B 决定。公式正文只在产品知识库,字段、RLS 与 migration 只在 Schema Catalog。

0. 固定阅读顺序与四项 Readiness

实施和审查按顺序读取,后项只能补充而不能改写前项:

```
1. [生活成本与预算](../knowledge_base/locatemy_product/features/cost_o
篮子 v1](../knowledge_base/locatemy_product/cost_basket_v1.md)、[账
ocatemy_product/features/account.md);
2. [Feature map](../system/feature-map.md)、[Interface 注册表](../syst
2](../system/flows.md#flow-02单点完整分析)、[FLOW-03](../system/flows.md#
FLOW-07](../system/flows.md#flow-07个人化地点适配度);
3. [Capability Traceability](../system/capability-traceability.md)、
ownership.md)、[Schema Catalog](../data/schema-catalog.md#身份与账户业务对象
../system/risks-and-decisions.md#risk-cost-01);
4. 本契约;生成人类 PDF 工作包时最后读 [ADR 0014](../adr/0014-version-locked-p
documentation-packages.md) 和 [handoff](../handoff/README.md)。
```

Readiness	可核查证据	结论
责任与范围	B 唯一拥有 `COST-01` - `03`、`ACCOUNT-09`;	`COST-04` excluded;地点适配度和 Socio 仍归原 Owner 已就绪
契约与消费者	`COST-001`、`COST-002` 的唯一入口、声明、失败、顺序和 fake 场景均在第 3 节	就绪
数据与安全	Flutter 仅读 security-invoker `read_cost_inputs`;预案仅 `user owner-only` CRUD;公共缓存无账户/预案/收入/临时输入	已就绪
验收与风险	第 5 节覆盖 `AT-ANALYSIS-01`、`AT-COMPARE-01/03`、`AT-SUIT-02/01` 的口径锁定	已就绪

1. 成果、责任与边界

- 合法单点显示真实单位的本地价格、`ObservedSpend12`、覆盖率和合格时地点成本指数;同账户完整 current 预案时另显示 `ScenarioSpend12`、地点基线及个人预算压力。
- A/B 复用同一篮子版本和月份窗口;仅元数据可比时显示差异。预案可 CRUD/选择;每账户至多一份 current,删除 current 后明确为无 current,绝不自动选择别份。
- 无可用预案金额时可做页面内存的 CPI 等效换算;它不保存,绝不进入压力或适配度。

Owner	负责	不负责	协作
Cost of Living & Budget (B)	`COST-001` / `002`、成本模型应用、3 天公共缓存、`ST`、预案 CRUD/current	地点、行政区匹配、Shell、scope、Schema/RLS/migration、适配度和偏	Shell、Location、Geo、Privacy、`read_cost_inputs`
Shell	成本/预案导航、返回语境和组合呈现	Cost 计算、预案写入、可比性	消费 Cost 两 seam
Map / Geo	合法 immutable 地点;行政区/州及边界版本	成本与预案规则	`LOCATION-001001`
Privacy	同账户 scope 与关闭证明	Cost payload 或远端预案	`PRIVACY-001`

2. B 消费的 Interface / 读取对象

完整语义仍属 owning document;B 只能 import 指定入口,不能 import 对方 `src/` 或 SDK。

`SHELL-001`: 导航与组合

```
**唯一公开 import:** `package:locatemy/app/application_shell.dart`
```

唯一 Shell seam 是 `ApplicationShell.submit(ShellIntent)`;它的类型化结果仅为 a cationRequired 或 rejected。

```dart

```

abstract interface class ApplicationShell {
 Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
}
abstract interface class ShellIntent {}
sealed class ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {
 final ShellRejectionReason reason;
}
enum ShellRejectionReason { missingInput, staleInput, inapplicable }
// 、 、

```

B 在自己的入口声明 `OpenCostIntent`、`OpenCostComparisonIntent` 和 `OpenBudgetMarker`。分析 intent 携带 `LOCATION-001` immutable 引用，比较携带 A/B 原顺序和返回语境。用户 `opened` 可提交；accepted 才导航，authenticationRequired 保持原页，rejected 仅拒绝，不能改写为资料失败。Shell 不得改写地点、预案或临时输入。

```

// 、 、 dart
final result = await applicationShell.submit(OpenCostIntent(location))
// 、 、 仅 ShellIntentAccepted 进入目标。

```

fake: 返回 accepted/authenticationRequired/staleInput，验证不导航至错误地点且拒绝不显示 unavailable。

### `LOCATION-001` 与 `GEO-001`：地点和行政地理

```

唯一公开 import: `package:locatemy/features/map_location/map_location`
`package:locatemy/modules/geographic_context/geographic_context.dart`

```

```

// 、 、 dart
abstract interface class LocationCoordinator {
 LocationRoleSnapshot read(LocationRole role);
}
sealed class LocationRoleSnapshot {}
final class LocationPresent extends LocationRoleSnapshot { final LocationReference location; }
final class LocationAbsent extends LocationRoleSnapshot { final LocationReference location; }
enum LocationRole { single, locationA, locationB, property }
final class ValidLocationReference { final String locationId; final String? displayName; }

```

```

abstract interface class GeographicContext {
 Future<GeographicContextOutcome> resolve(GeographicContextRequest request);
}
final class GeographicContextRequest { final ValidLocationReference locationReference; final List<GeographicLevel> levels; }
enum GeographicLevel { district, reportingState }
sealed class GeographicContextOutcome {}
final class GeographicContextResolved extends GeographicContextOutcome { final GeographicContext context; }
final class GeographicContextUnresolved extends GeographicContextOutcome { final GeographicContextFailure failure; }
final class GeographicContextAmbiguous extends GeographicContextOutcome { final List<GeographicContextCandidate> candidates; final GeographicContextFailure failure; }
enum GeographicContextFailure { noCoverage, sourceUnavailable, versionMismatch }
// 、 、

```

输入仅 `single` 或不相同 A/B 的 `LocationPresent`；absent、非法、范围外或同点不发 Cost。写缓存。B 用原引用请求 district 与 reporting state；resolved 回带各层标识、来源/版本，unresolved/ambiguous 回带原因/候选/版本。行政区不得以附近、州或名称猜测；州 resolved 也不使 district resolved。调用只读、不改变 Map/Geo；地点或边界版本变化后的晚到结果不可发布。

```

// 、 、 dart
if (locations.read(LocationRole.single) case LocationPresent(:final location)) {
 // 、 、
}

```

```

 final geo = await geographicContext.resolve(GeographicContextReq
 location: location, levels: {GeographicLevel.district, Geograp
));
}

```

fake:Location 给 absent/single/A-B;Geo 给 resolved、district unresolvous。验证 absent 无请求,州 CPI 可独立解释但行政区价格/收入不猜测,A/B 角色不变。

### `PRIVACY-001`:账户范围

```

唯一公开 import: `package:locatemy/features/account_privacy/account
dart
abstract interface class AccountPrivacy { AccountScopeSnapshot rea
sealed class AccountScopeSnapshot {}
final class AccountScopeOpened extends AccountScopeSnapshot { fina
final class AccountScopeClosed extends AccountScopeSnapshot {}
final class AccountScopeUnavailable extends AccountScopeSnapshot {
 lure; }
enum AccountScopeFailure { identityMismatch, closing, unavailable

```

Shell 是 lifecycle 唯一发起者。B 只在当前同账户 opened 读写预案;closing 开始即清除 current 选择/私有副本并拒绝旧读写和晚到响应。B 的 close 证明只代表自己的 payload 已处理;不删远端预案、公共缓存或语言。identityMismatch/closing/unavailable 是 typed failure,绝不以空预

```

dart
if (privacy.read() case AccountScopeOpened(:final accountId)) {
 // 仅操作 accountId 的预算预案。
}

```

fake:A opened→closing/closed→B opened,验证 A 的 current/压力不进入 B,公共成本缓

### `read\_cost\_inputs`:稳定公共读取对象(仅 B)

\*\*精确对象:\*\* Schema Catalog 的 security-invoker View/RPC `read\_cost\_in tter` 不直读 PriceCatcher、lookup、CPI 或收入镜像。

```

dart
abstract interface class CostInputsReader { Future<CostInputsOutco
 uest); }
final class CostInputsRequest {
 final AdministrativeGeographicContext geographicContext;
 final String basketVersion; final CostRefreshPolicy refreshPolic
}
enum CostRefreshPolicy { cacheAllowed, refresh }
sealed class CostInputsOutcome {}
final class CostInputsAvailable extends CostInputsOutcome { final
final class CostInputsPartial extends CostInputsOutcome { final Co
 stInputGap> gaps; }
final class CostInputsUnavailable extends CostInputsOutcome { fina
enum CostInputFailure { invalidGeographicContext, sourceUnavailabl
 Unavailable, incompatibleVersion }

```

输入是本次 Geo 的地点、district/state 与可验证边界版本,篮子固定 `cost-basket-v1`,刷新只为 c eAllowed/显式 refresh.available/partial 均回带 item 单位/观测、资料日期、全国基准、行政区 州/全国同口径 Headline/Overall CPI 与导入完整性;partial 不是零或完整。只读且仅 opened 路径可 ;permission/retry/version failure 不伪装为空。`cost\_public\_cache` 仅 loca 、来源日期、fetched-at、3-day expiry/完整性。

```

dart
final inputs = await costInputsReader.read(CostInputsRequest(
 geographicContext: context, basketVersion: 'cost-basket-v1', ref
 cacheAllowed,
));

```

、、、

fake：完整 12 月、5 月、低覆盖、CPI 无共同月、retryable；验证只有事实源门槛满足时发布指数 / 压力，缓存无私有字段。

## 3. B 提供的 Interface

### `COST-001`：地点成本、个人压力、临时换算

\*\*提供者：\*\* B；\*\*消费者：\*\* Application Shell、Personalized Location Suitab  
\*\*唯一公开 import：\*\* `package:locatemy/features/cost\_of\_living\_budget/  
t`

消费者只能 import 该入口，不能 import `src/`。下列是声明，不是实现、SQL、SDK 调用或公式正文。

```
dart
abstract interface class CostOfLivingBudget {
 Future<CostAnalysisOutcome> analyse(CostAnalysisRequest request)
 Future<CostComparisonOutcome> compare(CostComparisonRequest requ
 Future<CpiEquivalentOutcome> calculateCpiEquivalent(CpiEquivalen
 void clearTemporaryCpiInput();
}
final class CostAnalysisRequest { final ValidLocationReference loc
 refreshPolicy; }
final class CostComparisonRequest { final ValidLocationReference l
 eference locationB; final CostRefreshPolicy refreshPolicy; }
final class CpiEquivalentRequest { final ValidLocationReference lo
 hlySpendRm; final CostRefreshPolicy refreshPolicy; }
sealed class CostAnalysisOutcome {}
final class CostAnalysisAvailable extends CostAnalysisOutcome { fi
final class CostAnalysisPartial extends CostAnalysisOutcome { fina
 List<CostAvailabilityGap> gaps; }
final class CostAnalysisUnavailable extends CostAnalysisOutcome {
 ure; }
sealed class CostComparisonOutcome {}
final class CostComparisonAvailable extends CostComparisonOutcom
 son; }
final class CostComparisonPartial extends CostComparisonOutcome {
 n; final List<CostAvailabilityGap> gaps; }
final class CostComparisonUnavailable extends CostComparisonOutcom
 failure; }
sealed class CpiEquivalentOutcome {}
final class CpiEquivalentAvailable extends CpiEquivalentOutcome {
 ding; }
final class CpiEquivalentUnavailable extends CpiEquivalentOutcome
 ailure; }
enum CostAnalysisFailure { invalidLocation, sameComparisonPoint, g
 ourceUnavailable, permissionDenied, retryableUnavailable, scopeUna
 }
enum CpiEquivalentFailure { invalidInput, geographicContextUnavail
 Month, retryableUnavailable, scopeUnavailable }
```

| 调用                     | 输入约束                | 输出                            | typed failure / 调用方处理                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analyse                | 合法                  | immutable single; refresh 二选一 | 地点、行政区 / 州口径、篮子 / 模型版、<br>料日期、单位、覆盖率和 fresh/cached/stale/partial/unavailable; 可含价格、Observed、指<br>o、压力   各 failure 分类呈现; 不把 0 / 空 / 缓存称完整 fresh |
| compare                | 合法且不同 A/B; Map 原顺序  | 各端原值 / 元数据; 仅兼容读数有差异          | samePoint 或不<br>用时不判赢家; partial 保留值和不可比原因                                                                                                      |
| calculateCpiEquivalent | 有限非负的全局基准 RM / 月; 仅 | STATE-COST-TEMP               | 国 Headline/Overall CPI、日期、口径、等效 RM   invalid/CPI 缺失 / 无共同月 / 网络 / scope<br>                                                                    |
| clearTemporaryCpiInput | 无                   | 离页后临时输入不存在                    | 无远端写入; 不改预案 / 压力 / Suitab                                                                                                                      |

\*\*状态、权限、副作用、次序。\*\* 按[模型](../knowledge\_base/locatemy\_product/featu  
living.md#已确认的单元生活成本模型)应用逐商户中位数、逐月平均、删项、12 月窗口、至少 6 月 / 平均覆  
盖率 80% 门槛。`CostIndex` 仅同版 `ObservedSpend12` / `BaseSpend12`，不含住房 / 交通 /

不是官方 CPI / 评级。只有完整核心市场、住房 / 交通已填或明确 RM 0、已保存 current 的月净收入才发布 ScenarioSpend12` / 个人压力；家庭月度总收入不可替月净收入。临时输入不访问预案，离页清除。每次先绑定 location、Geo / 资料 / 篮子 / current 版本，任何版本或 scope 变化均使旧响应无效。

```
dart
final result = await costOfLivingBudget.analyse(
 CostAnalysisRequest(location: location, refreshPolicy: CostRefreshPolicy
);
// Suitability 仅消费明确可用且同账户同 current 版本的个人压力。
```

fake:Shell 验证完整 / Geo unresolved / partial / stale 的来源日期原因保留；Suitability 无 current、缺住房、仅家庭收入，只有合格压力进入成本维度；临时 reading 永不进入。

### `COST-002`：预算预案与 current 变化

\*\*提供者：\*\* B；\*\*消费者：\*\* Account Center、Socio-economic、Suitability、Shell  
\*\*唯一公开 import：\*\* `package:locatemy/features/cost\_of\_living\_budget/`

```
dart
abstract interface class BudgetScenarioStore {
 Future<BudgetScenariosOutcome> read(); Stream<BudgetScenariosOutcome>
 Future<BudgetScenarioMutationOutcome> create(BudgetScenarioDraft
 Future<BudgetScenarioMutationOutcome> update(BudgetScenarioUpdate
 Future<BudgetScenarioMutationOutcome> selectCurrent(String scenarioId);
 Future<BudgetScenarioMutationOutcome> delete(String scenarioId);
}
final class BudgetScenarioDraft {
 final String name; final double? additionalLivingExpenseRm; final
 final double? transportExpenseRm; final double? monthlyNetIncomeRm;
}
final class BudgetScenarioUpdate { final String scenarioId; final
sealed class BudgetScenariosOutcome {}
final class BudgetScenariosAvailable extends BudgetScenariosOutcome {
 scenarios; final CurrentBudgetScenarioSnapshot current; }
final class BudgetScenariosUnavailable extends BudgetScenariosOutcome {
 failure; }
sealed class CurrentBudgetScenarioSnapshot {}
final class CurrentBudgetScenarioAvailable extends CurrentBudgetScenarioSnapshot {
 scenario; final int version; }
final class NoCurrentBudgetScenario extends CurrentBudgetScenarioSnapshot {}
sealed class BudgetScenarioMutationOutcome {}
final class BudgetScenarioMutationSaved extends BudgetScenarioMutationOutcome {
 scenario; final CurrentBudgetScenarioSnapshot current; }
final class BudgetScenarioMutationDeleted extends BudgetScenarioMutationOutcome {
 scenarioId; final CurrentBudgetScenarioSnapshot current; }
final class BudgetScenarioMutationRejected extends BudgetScenarioMutationOutcome {
 scenarioFailure failure; }
enum BudgetScenarioFailure { invalidName, invalidAmount, notFound, retryableUnavailable, scopeUnavailable }
```

|                   |                                            |                                  |                                        |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 调用                | 输入约束                                       | 输出                               | typed failure / 调用方处理                  |
| read` / watch`    | 不得伪装为空列表 / no-current                      | 当前同账户 opened                     | 全部该账户预案与 current / no-current、保存       |
| create` / update` | name trim 后 1-120；所有已填金额有限且非负；空额外生活开销即无额外开 | 仅远端成功后 Saved、新 current / version | invalid 不写；conflict / permission / 存事实 |
| selectCurrent`    | 当前账户已存在 id                                 | Saved 及版本                        | 不存在 / 跨账户 / 冲突不提升 current              |
| delete`           | 当前账户已存在 id；最后一份允许                          | Deleted；删                        | current 返回 NoCurrent                   |
|                   | 不离线排队                                      |                                  |                                        |

`BudgetScenario` 是只读保存快照，含 id / name、五个金额及其缺失状态、isCurrent、时间和版本。Account 固定显示名称、额外生活开销、住房、交通、月净收入、家庭月度总收入及缺失状态；Socio 只读 current 家庭月度总收入；Suitability 只读同账户同版本 current。B 是 `user\_budget\_scenarios`

er；每次远端保存成功才发布 version，消费者可去重并使依赖读数失效 / 重算。

```
` `` ` dart
final outcome = await budgetScenarioStore.selectCurrent(scenarioId
// Saved 才用 current.version 更新摘要；Rejected 保留最后已保存摘要并显示恢复路径。
` `` `
```

fake:Account 验证 no-current、invalidName、conflict、retry；Socio 以仅月净收入读家庭收入；Suitability 用 A/B 与 version 变化验证不跨账户、不用过期结果。

## 4. 协作交付顺序

- 1. \*\*B 先合入公开 seam:\*\* 唯一入口、两 Interface 声明和最小 fake；消费者不得依赖 B 私有文件。
- 2. \*\*B 完成输入边界:\*\* 接入 Location/Geo/Privacy、read\_cost\_inputs、和 use；验证 item/单位/资料日期、CPI 共同月份、完整/部分/空导入。
- 3. \*\*消费者并行 fake:\*\* Shell 只导航/呈现；Account 只摘要/意图；Socio 只家庭月收入；Suitability 只合格同版本压力/current。
- 4. \*\*共同联调:\*\* 按 FLOW-02/03/07 接生产 seam；迁移、RLS、导入、缓存与关闭的运行时证据留实现/集成验收。

## 5. 联合验收

| 场景         | Owner                       | 可观察结果                                                               | 追踪                                        |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 单点完整/缺失    | B、Map、Geo、Shell             | 完整时价格/Observed/覆盖率/指数/压力；<6月、低覆盖、Geounresolved/ambiguous 时保留读数和精确原因 | 、COST-01`；`AT-ANALYSIS-01`                |
| A/B 可比/不可比 | B、Map、Geo、Shell             | 原 A/B 与元数据保留；仅兼容有差异；无赢家/自动推荐                                        | 、COST-01`；`AT-COMPARE-01/03`              |
| 预案与两收入     | B、Account、Socio、Suitability | 月净收入仅压力，家庭收入仅 Socio；空与 RM 分；切换即按 version 重算                         | 、COST-01/03`、`ACCOUNT-09`；`AT-SUIT-02/04` |
| 删除/保存失败    | B、Account、Shell             | 删除 current/最后一份为 no-current；validation/mission/network 保留最后保存事实且不排队 | 、COST-03`；`AT-SUIT-02/04`                 |
| 临时 CPI     | B、Geo、Shell                 | 仅同月等效/来源；缺失/异月不跨月；离页清除且不影响预案/压力/适配度                                 | 、COST-02`；`AT-ANALYSIS-01`                |
| 退出换号       | B、Privacy、Shell、Suitability | A current/副本不可读，B 不继承，公共无身份；失败为无私有内容恢复态                             | 、COST-03`；`AT-SUIT-06`                    |

## 6. 实现自由、Gate 与检查

B 可决定内部文件、Widget、状态机、SDK/SQLite、缓存、取消、重试、冲突、公式代码和测试组织。以下变更更须暂停协商：唯一公开 import、公共声明/result variant、输入约束、版本语义、权限/副作用/顺序、read\_cost\_inputs`/`user\_budget\_scenarios` Schema/RLS，或事实源锁定的篮子/门槛/两

实现 Gate:`read\_cost\_inputs` 与 `user\_budget\_scenarios` 仍 proposed；实现键/单位、导入完整性和最大日期、CPI 最新共同月、完整/部分/空导入、可空非负字段和旧预案缺失保留。不得用 fixture 宣称完成；此 Gate 不改变本 Feature 的 Ready 设计状态。

- [x] 四项 Readiness 均可核查。
- [x] `COST-001`/`002` 均有唯一入口、声明、输入、typed outputs/failures、状态/权限/副示例和 fake。
- [x] Shell/Location/Geo/Privacy 与精确 View/RPC 都有唯一入口/对象、声明级协作形状、约束。
- [x] 无函数体、SDK、SQL、migration、测试实现或 Widget 结构。
- [x] 联验覆盖单点、A/B、current、临时换算、两收入、失败与 A→B 隔离。

公共 Interface 变更由提供方说明原因与消费者，所有受影响消费者确认；同一 PR 更新公开声明、本契约、受影响 fake/Adapter 测试和 PDF。Git/PR 保存历史；不使用文档版本、checksum、Manifest、Generate Gate 或 Development Release。